

10 模数与数模转换器

Analog Digital Converter and Digital Analog Converter

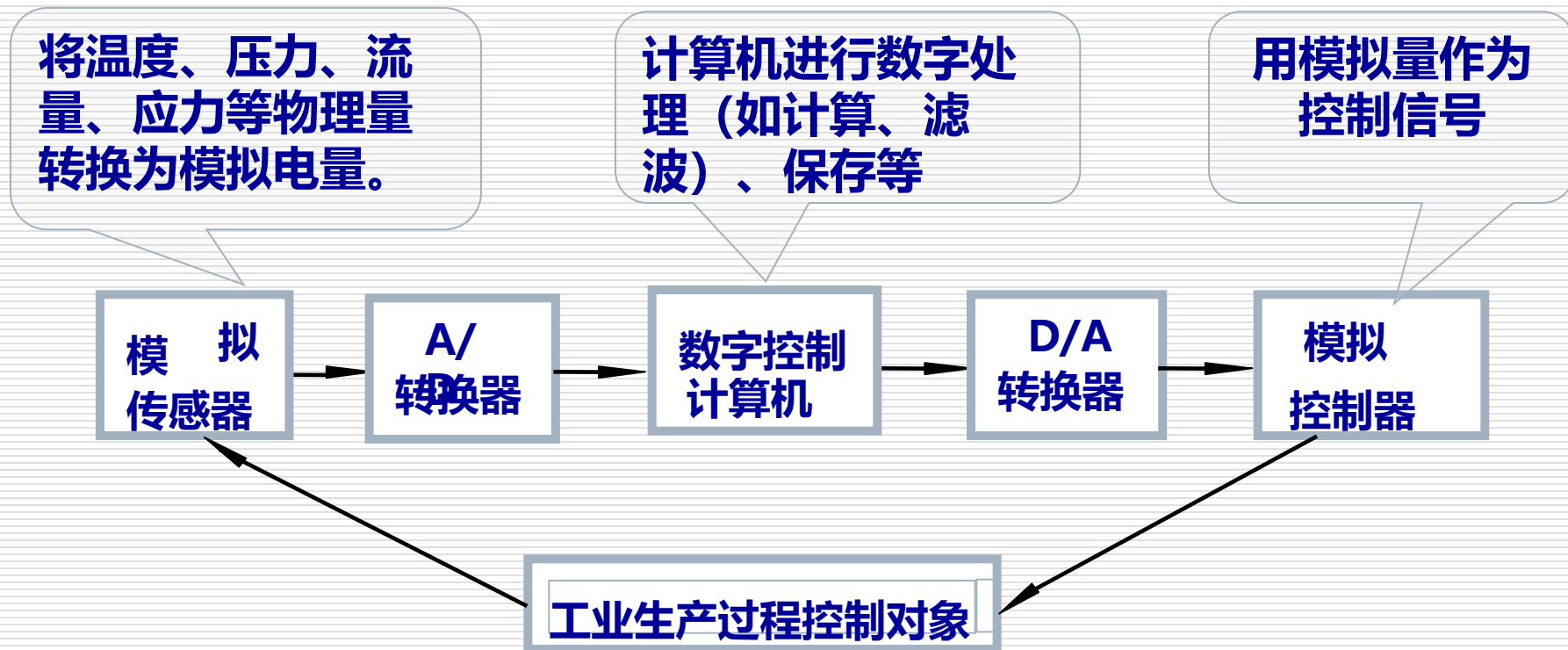
10.1 D/A转换器

10.2 A/D转换器

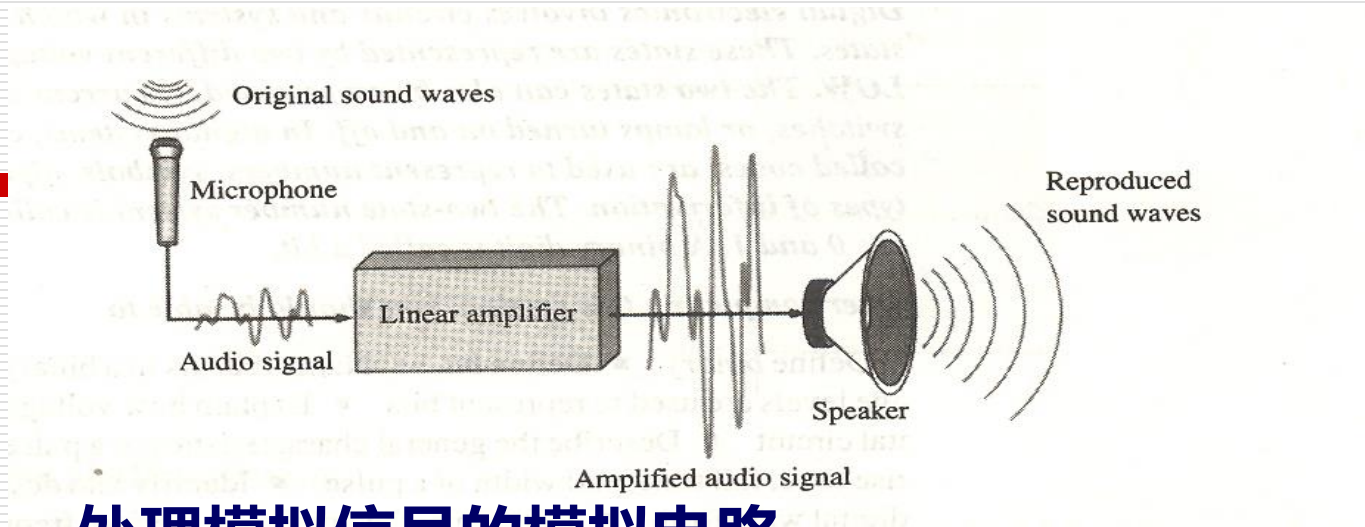
教学基本要求

- 1、掌握倒T形电阻网络D/A转换器(DAC)、集成D/A转换器的工作原理及相关计算。
- 2、掌握并行比较、逐次比较、双积分A/D转换器(ADC)的工作原理及其特点。
- 3、正确理解D/A、A/D转换器的主要参数。

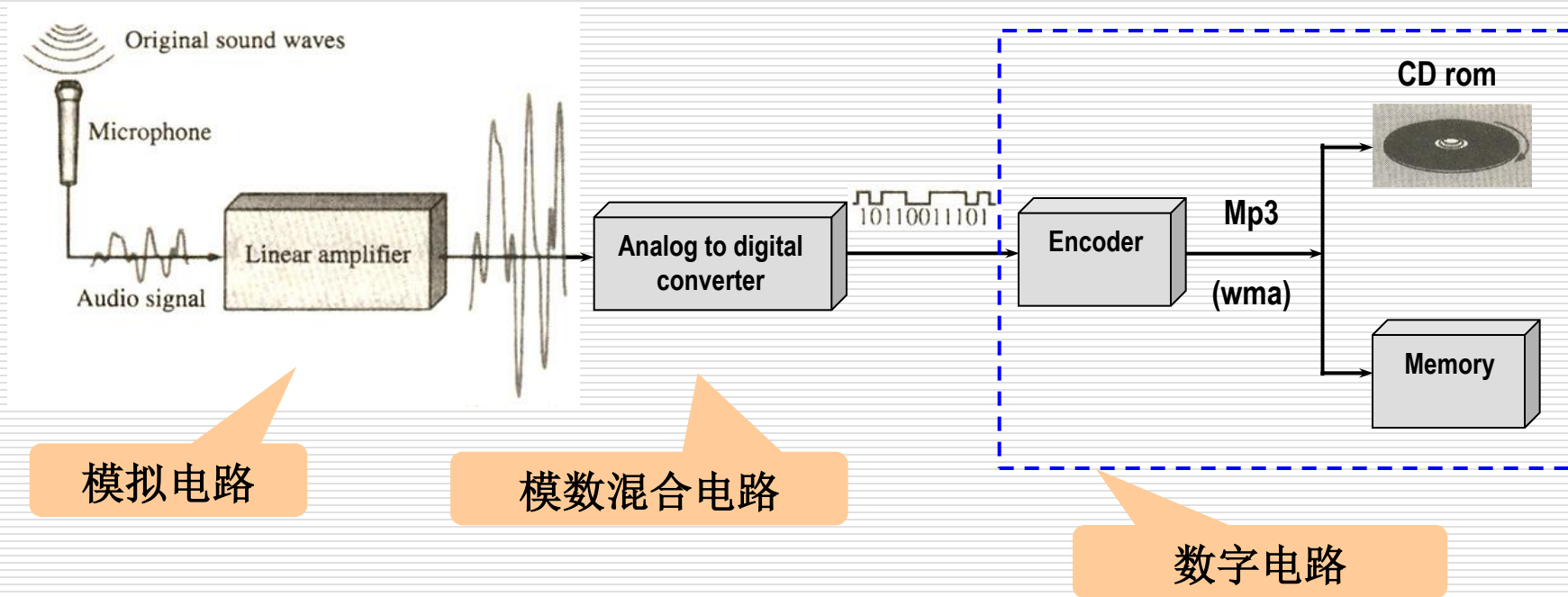
概述



ADC和DAC已成为计算机系统中不可缺少的接口电路。



处理模拟信号的模拟电路。



模拟电路与数字电路的接口模数（数模）转换电路。

10.1 D/A转换器

10.1.1 D/A转换器的输入/输出特性及结构框图

10.1.2 D/A转换器的基本原理

10.1.3 倒T形电阻网络D/A转换器

10.1.4 权电流型D/A转换器

*10.1.5 权电容网络D/A转换器

10.1.6 D/A转换器的输出方式

10.1.7 D/A转换器的技术指标

10.1.8 D/A转换器的应用

10.1 D/A转换器

10.1.1 D/A转换器的输入/输出特性及其结构框图

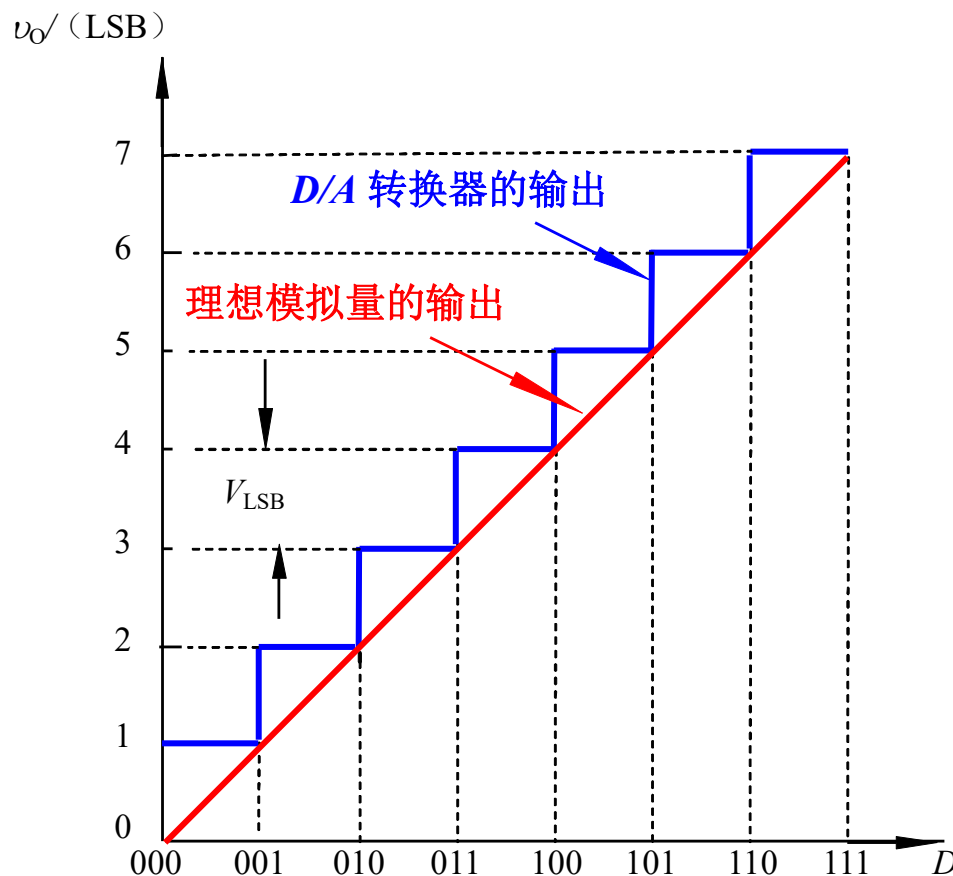
1. D/A转换器输入/输出特性

将数字量转换为与之成正比模拟量。

$$A = K D \quad \Rightarrow \quad v_O = -K N_B$$

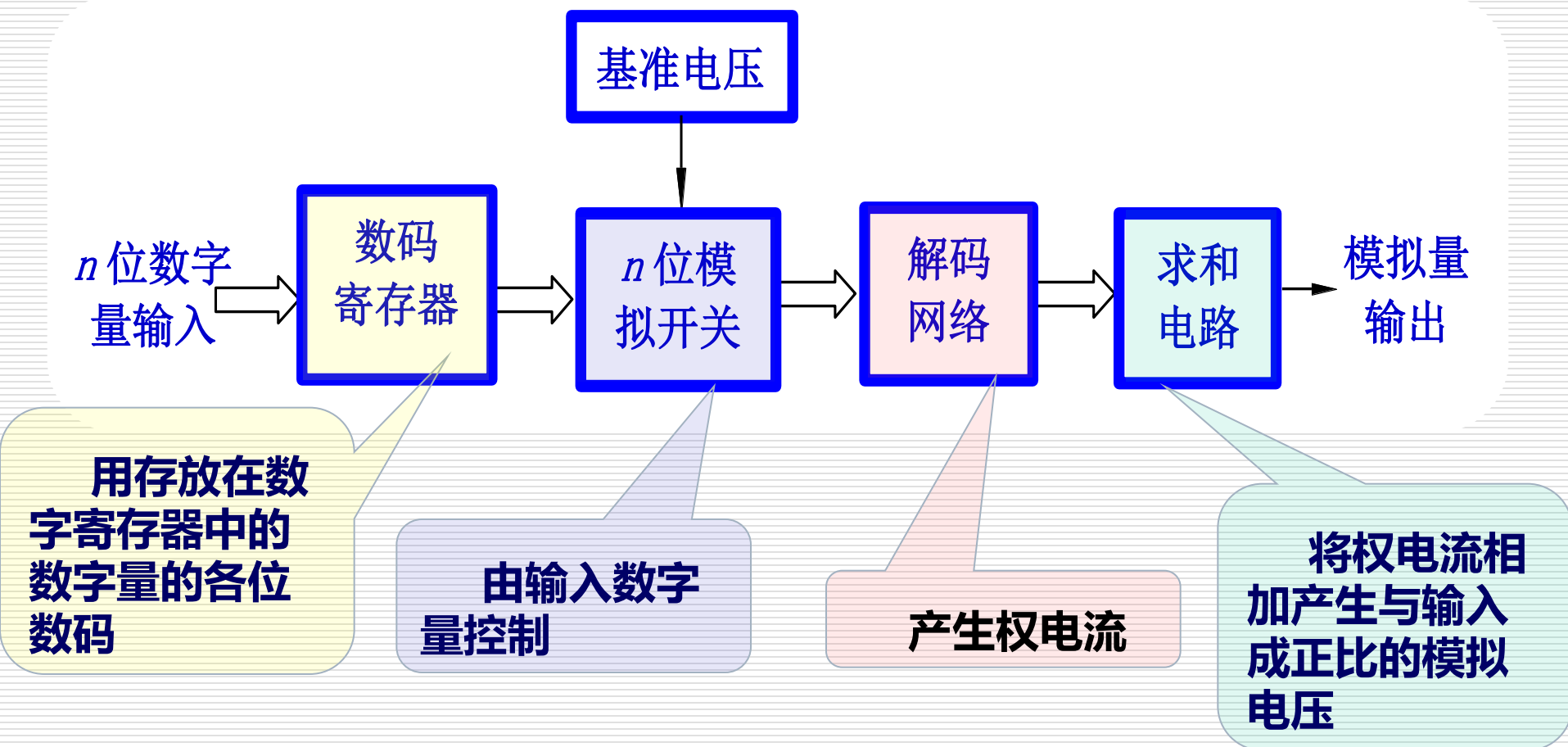


1. D/A转换器输入/输出特性



数字量与转换后的模拟量之间存在误差。

2. D/A转换器的结构框图



DAC的数字数据可以并行输入也可串行输入

10.1.2 D/A转换器的基本原理

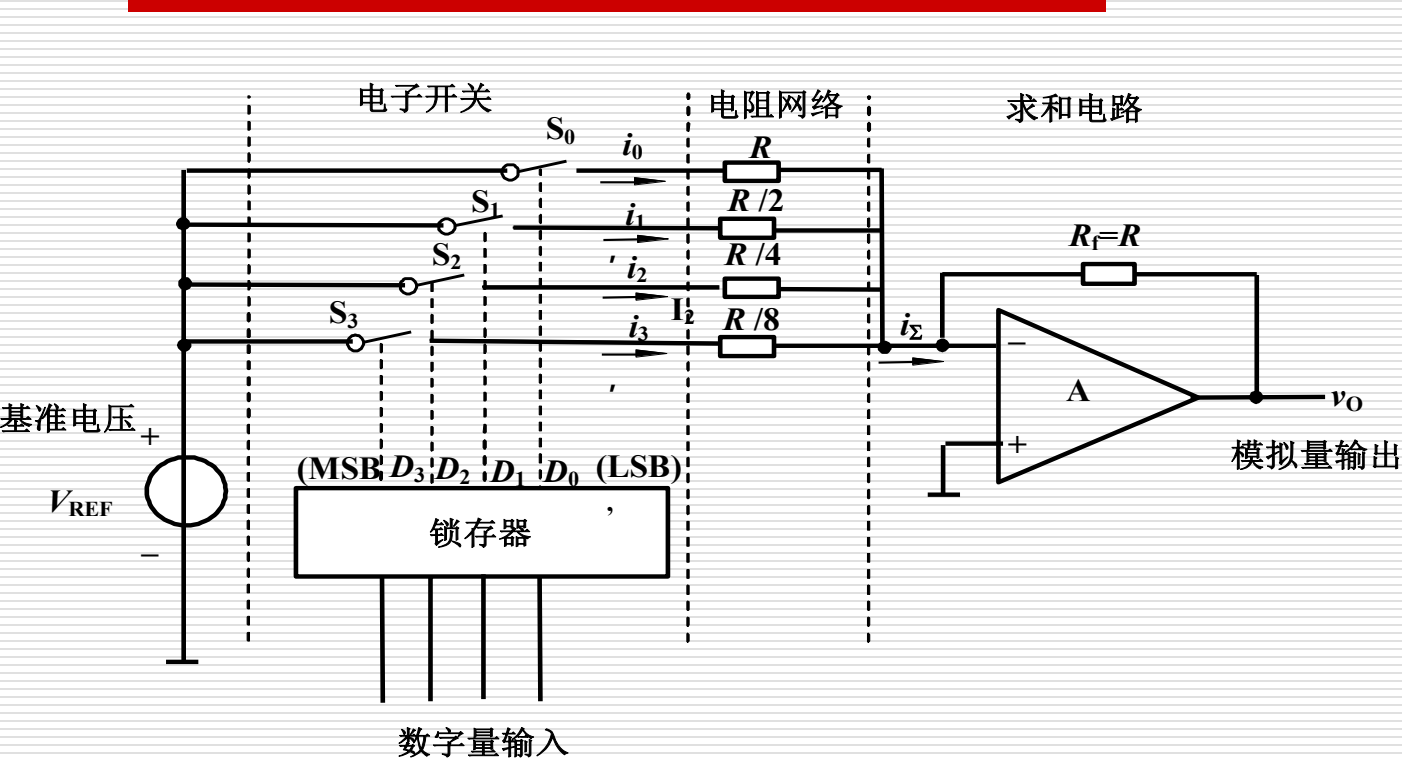
1. 实现D/A转换的基本思想

将二进制数 $N_D = (11001)_B$ 转换为十进制数。

$$\begin{aligned} N_D &= b_4 \times 2^4 + b_3 \times 2^3 + b_2 \times 2^2 + b_1 \times 2^1 + b_0 \times 2^0 \\ &= 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 \end{aligned}$$

数字量是用代码按数位组合而成的，对于有权码，每位代码都有一定的权值，如能将每一位代码按其权的大小转换成相应的模拟量，然后，将这些模拟量相加，即可得到与数字量成正比的模拟量，从而实现数字量--模拟量的转换。

2. 实现D/A转换的原理电路



$$i_0 = \frac{V_{REF} D_0}{R}$$

$$i_1 = \frac{2V_{REF} D_1}{R}$$

$$i_2 = \frac{4V_{REF} D_2}{R}$$

$$i_3 = \frac{8V_{REF} D_3}{R}$$

$$v_o = -R_f (i_3 + i_2 + i_1 + i_0)$$

$$v_o = -V_{REF} (D_3 2^3 + D_2 2^2 + D_1 2^1 + D_0 2^0)$$

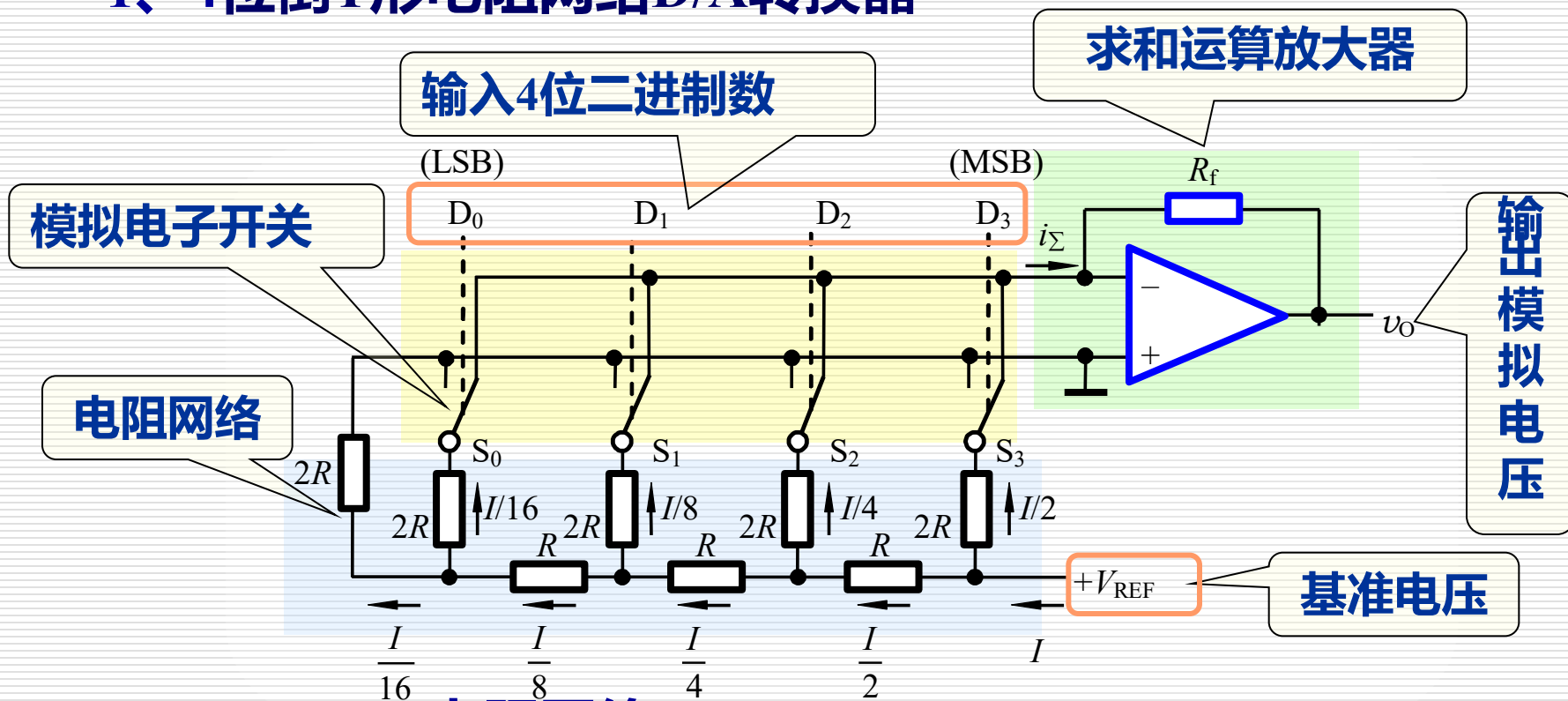
$$= -V_{REF} \sum_{i=0}^3 D_i \cdot 2^i$$

3. D/A转换器的分类:



10.1.3 倒T形电阻网络D/A转换器

1、4位倒T形电阻网络D/A转换器



• 电阻网络
• 求和运算放大器

根据运放线性应用的概念可知，无论模拟开关 S_i 处于何种位置，与 S_i 相连的电阻另一端“地”或“虚地”。

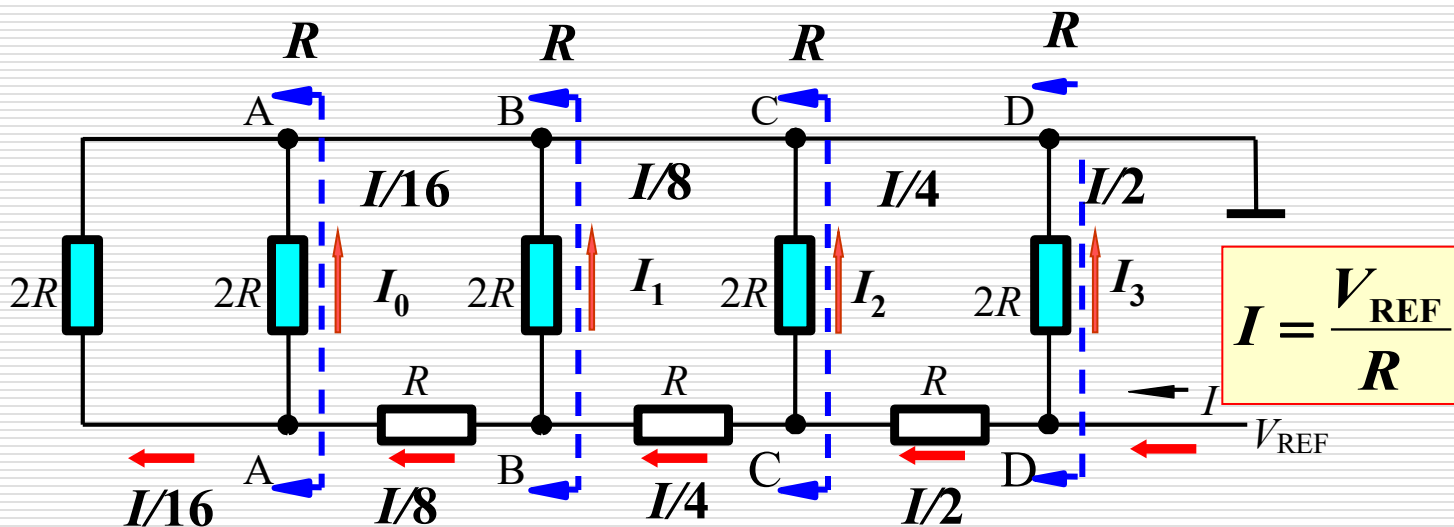
$D_i=0$ ， S_i 则将电阻 $2R$ 接地。

$D_i=1$ ， S_i 接相连的电阻另一端“地”或“虚地”。

D/A转换器的倒T形电阻网络

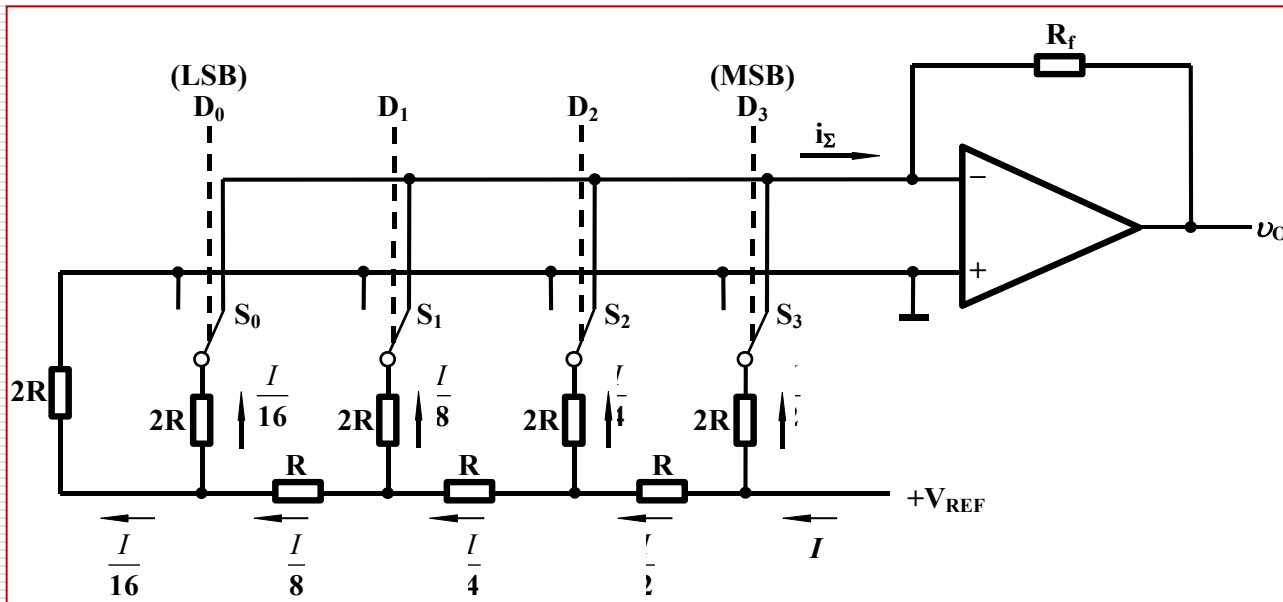
流过各开关支路的电流: $I_3 = ?$ $I_2 = ?$ $I_1 = ?$ $I_0 = ?$

基准电源 V_{REF} 提供的总电流为: $I = ?$



流入每个 $2R$ 电阻的电流从高位到低位按2的整数倍递减。

$$I_3 = V_{\text{REF}} / 2R \quad I_2 = V_{\text{REF}} / 4R \quad I_1 = V_{\text{REF}} / 8R \quad I_0 = V_{\text{REF}} / 16R$$



流入运放的总电流: $i_{\Sigma} = I_0 + I_1 + I_2 + I_3$

$$= \frac{V_{\text{REF}}}{R} \left(\frac{D_0}{2^4} + \frac{D_1}{2^3} + \frac{D_2}{2^2} + \frac{D_3}{2^1} \right)$$

输出模拟电压:

$$v_o = -i_{\Sigma} R_f = -\frac{R_f}{R} \cdot \frac{V_{\text{REF}}}{2^4} \sum_{i=0}^3 (D_i \cdot 2^i)$$

$$v_o = -\frac{V_{\text{REF}}}{2^n} \cdot \frac{R_f}{R} \left[\sum_{i=0}^{n-1} (D_i \cdot 2^i) \right]$$

4 位倒T形电阻网络DAC的输出模拟电压:

$$v_O = -i_{\Sigma} R_f = -\frac{R_f}{R} \cdot \frac{V_{\text{REF}}}{2^4} \sum_{i=0}^3 (D_i \cdot 2^i)$$

n 位倒T形电阻网络DAC有:

$$v_O = -\frac{V_{\text{REF}}}{2^n} \cdot \frac{R_f}{R} \left[\sum_{i=0}^{n-1} (D_i \cdot 2^i) \right]$$

$$\text{令: } K = \frac{V_{\text{REF}}}{2^n} \cdot \frac{R_f}{R}, \quad N_B = \sum_{i=0}^{n-1} (D_i \cdot 2^i)$$

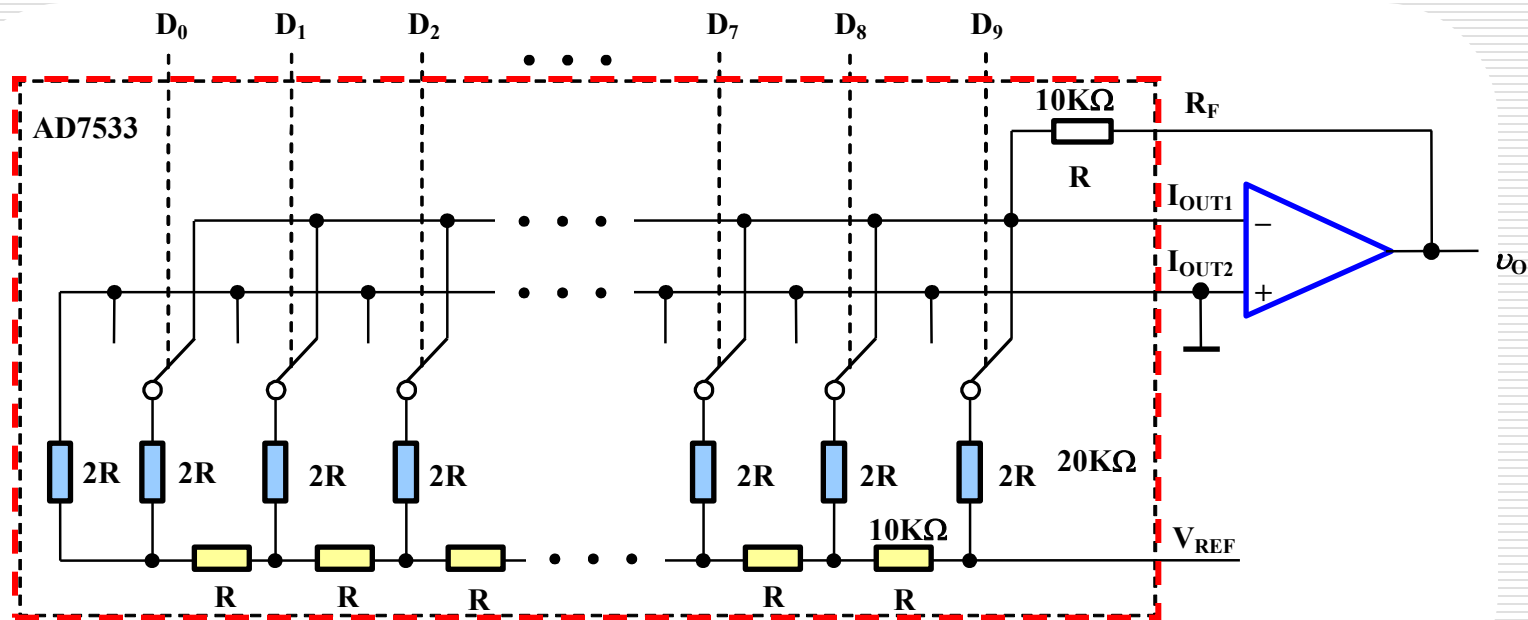
$$\text{则 } v_O = -K N_B$$

在电路中输入的每一个二进制数 N_B , 均能得到与之成正比的模拟电压输出。

2.集成D/A转换器

AD7533D/A转换器

10位CMOS电流开关型D/A转换器



使用:1)要外接运放,

2)运放的反馈电阻可使用内部电阻, 也可采用外接电阻)

$$v_O = -\frac{V_{REF}}{2^{10}} \cdot \frac{R_f}{R} \left[\sum_{i=0}^9 (D_i \cdot 2^i) \right]$$

关于D/A转换器精度的讨论

为提高D/A转换器的精度，对电路参数的要求：

$$U_O = -\frac{V_{REF}}{2^n} \cdot \frac{R_f}{R} \left[\sum_{i=0}^{n-1} (D_i \cdot 2^i) \right]$$

(1) 基准电压稳定性好；

(2) 倒T形电阻网络中R和2R电阻比值的精度要高；

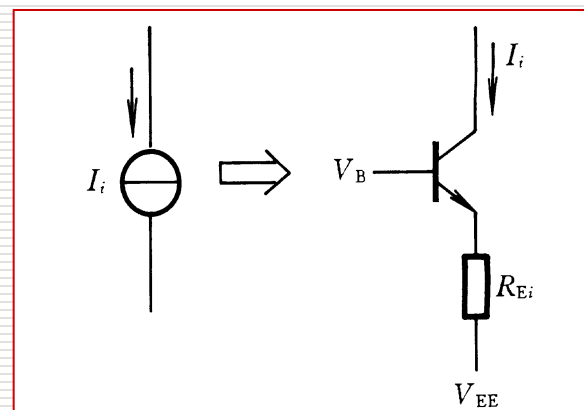
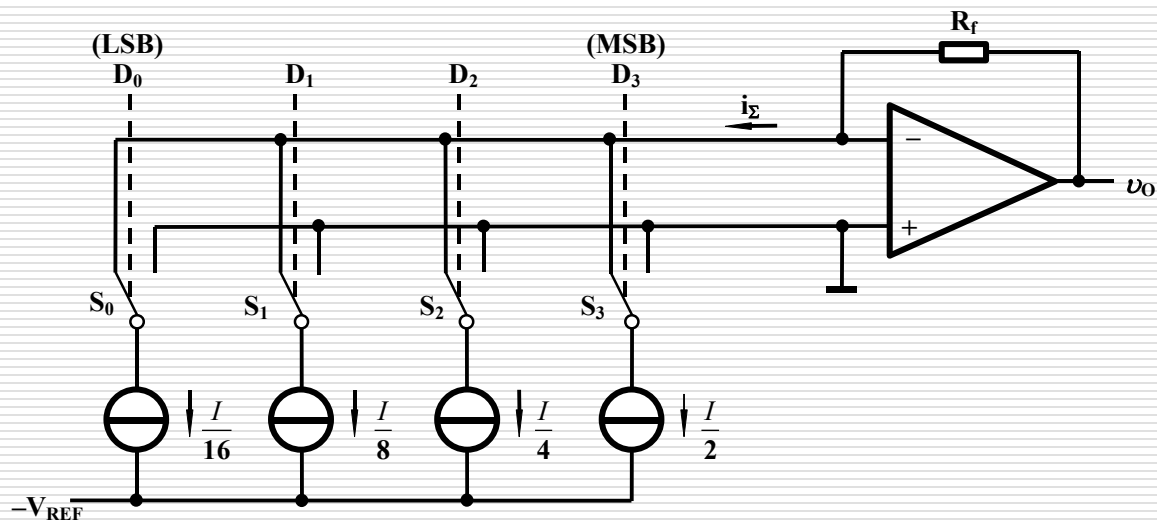
(3) 每个模拟开关的开关电压降要相等

(3) 为实现电流从高位到低位按2的整数倍递减，模拟开关的导通电阻也相应地按2的整数倍递增。

为进一步提高D/A转换器的精度，可采用权电流型D/A转换器。

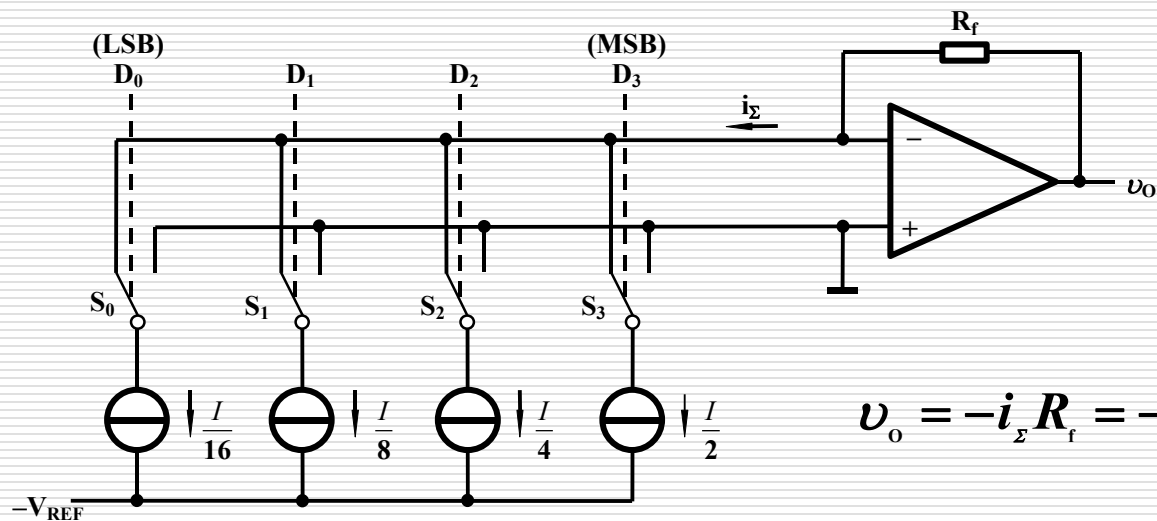
10.1.4 权电流型D/A转换器

1. 4位权电流D/A转换器



$D_i=1$ 时，开关 S_i 接运放的反相端；

$D_i=0$ 时，开关 S_i 接地。



$$v_o = -i_{\Sigma} R_f = -R_f \left(\frac{I}{2} D_3 + \frac{I}{4} D_2 + \frac{I}{8} D_1 + \frac{I}{16} D_0 \right)$$

$$= \frac{I}{2^4} \cdot R_f (D_3 \cdot 2^3 + D_2 \cdot 2^2 + D_1 \cdot 2^1 + D_0 \cdot 2^0)$$

$$= \frac{I}{2^4} \cdot R_f \sum_{i=0}^3 D_i \cdot 2^i$$

在恒流源电路中，各支路权电流的大小均不受开关导通电阻和压降的影响，这样降低了对开关电路的要求，提高了转换精度。

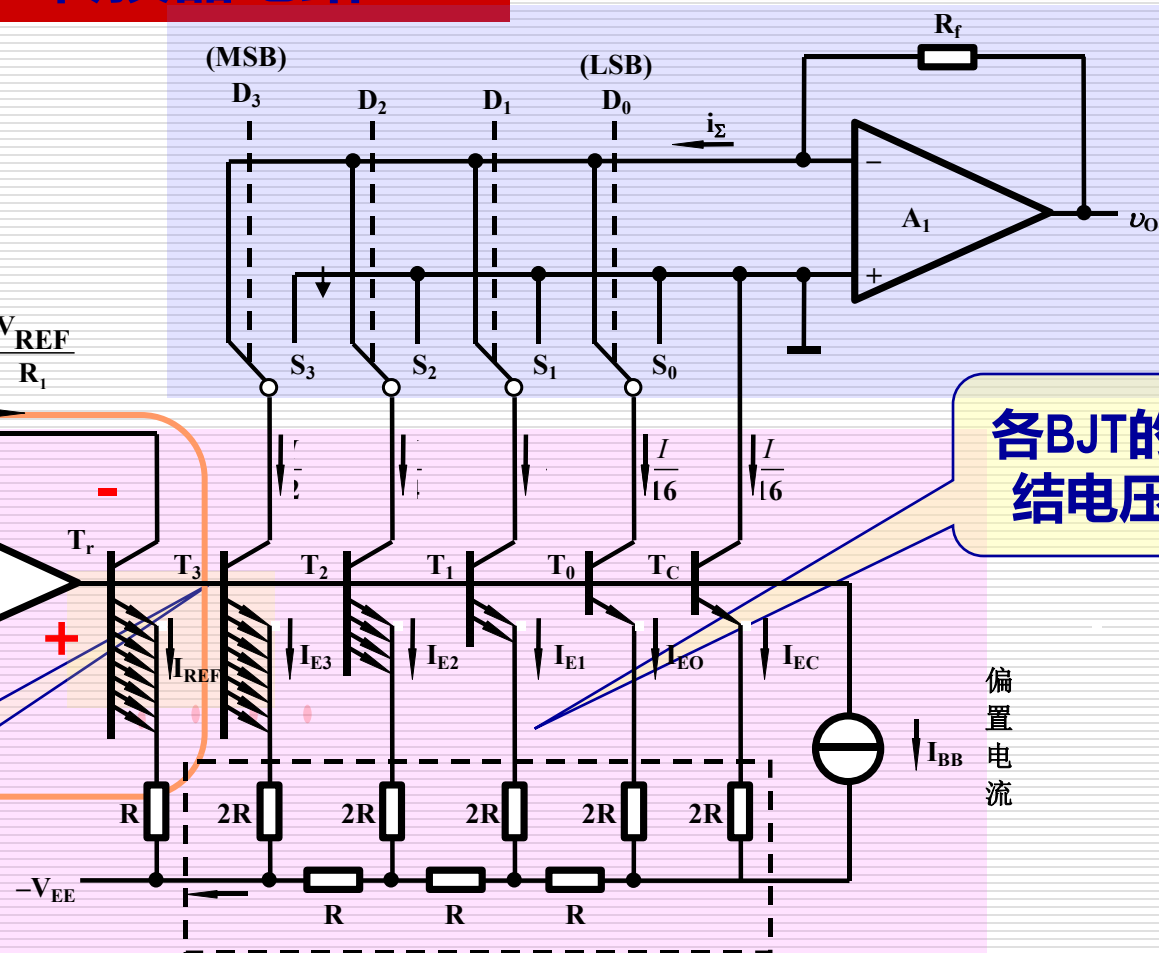
实际的权电流D/A转换器电路

基准电流产生电路

$$I = I_{REF} = \frac{V_{REF}}{R_1}$$

各BJT的发射结电压相等

电压恒定



$$v_O = i_{\Sigma} R_f = \frac{R_f V_{REF}}{2^4 R_1} (D_3 \cdot 2^3 + D_2 \cdot 2^2 + D_1 \cdot 2^1 + D_0 \cdot 2^0)$$

10.1.6 D/A转换器的输出方式

8位D/A转换器在单极性输出时的输入/输出关系

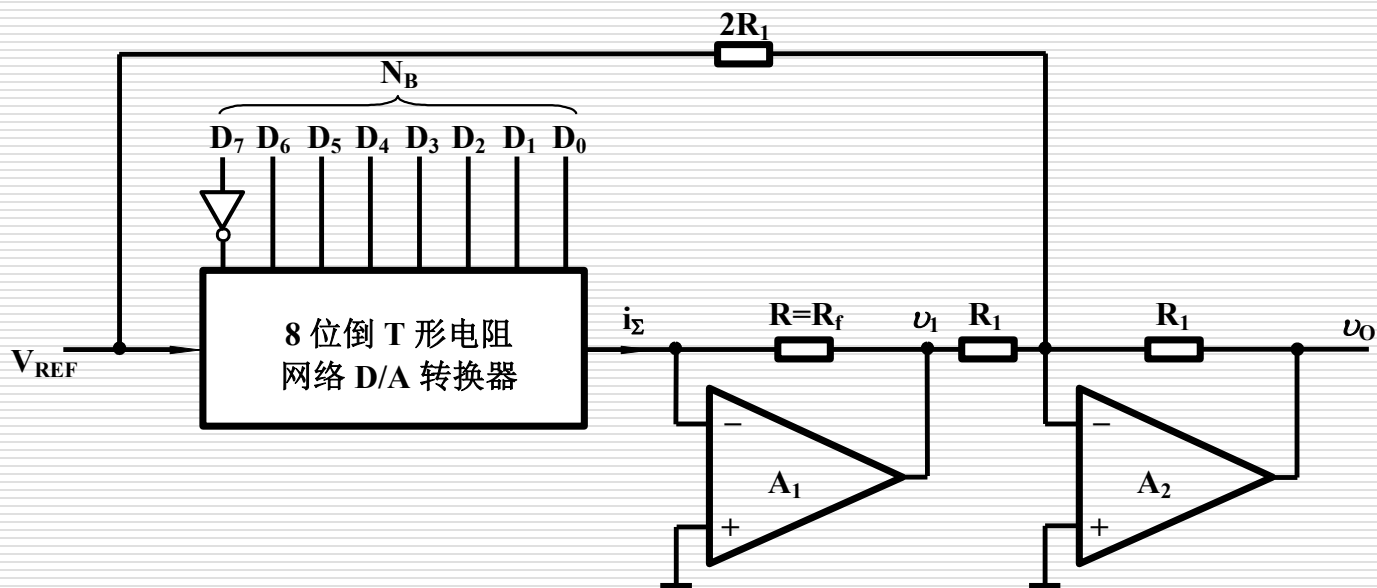
数字量								模拟量
MSB				LSB				
1	1	1	1	1	1	1	1	$\pm V_{\text{REF}} \left(\frac{255}{256} \right)$
...								...
1	0	0	0	0	0	0	1	$\pm V_{\text{REF}} \left(\frac{129}{256} \right)$
1	0	0	0	0	0	0	0	$\pm V_{\text{REF}} \left(\frac{128}{256} \right)$
0	1	1	1	1	1	1	1	$\pm V_{\text{REF}} \left(\frac{127}{256} \right)$
...								...
0	0	0	0	0	0	0	1	$\pm V_{\text{REF}} \left(\frac{1}{256} \right)$
0	0	0	0	0	0	0	0	$\pm V_{\text{REF}} \left(\frac{0}{256} \right)$

十进制数	2的补码								偏移二进制码								模拟量
	D_7	D_6	D_5	D_4	D_3	D_2	D_1	D_0	D_7	D_6	D_5	D_4	D_3	D_2	D_1	D_0	v_0/V_{LSB}
127	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	127
126	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	126
				⋮									⋮				⋮
1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
-1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	-1
				⋮									⋮				⋮
-127	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	-127
-128	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-128

*表中 $V_{\text{LSB}}=V_{\text{REF}}/256$



$$\begin{aligned}
 v_O &= -v_1 - \frac{1}{2} V_{\text{REF}} \\
 &= \left(\frac{N_{\text{B}} V_{\text{REF}}}{2^8} + \frac{V_{\text{REF}}}{2} \right) - \frac{V_{\text{REF}}}{2} \\
 &= V_{\text{REF}} \cdot \frac{N_{\text{B}}}{256}
 \end{aligned}$$



10.1.7 D/A转换器的主要技术指标

1、分辨率

分辨率：其定义为D/A转换器模拟输出电压可能被分离的等级数。 n 位DAC最多有 2^n 个模拟输出电压。位数越多D/A转换器的分辨率越高。

分辨率也可以用能分辨的最小输出电压与最大输出电压之比

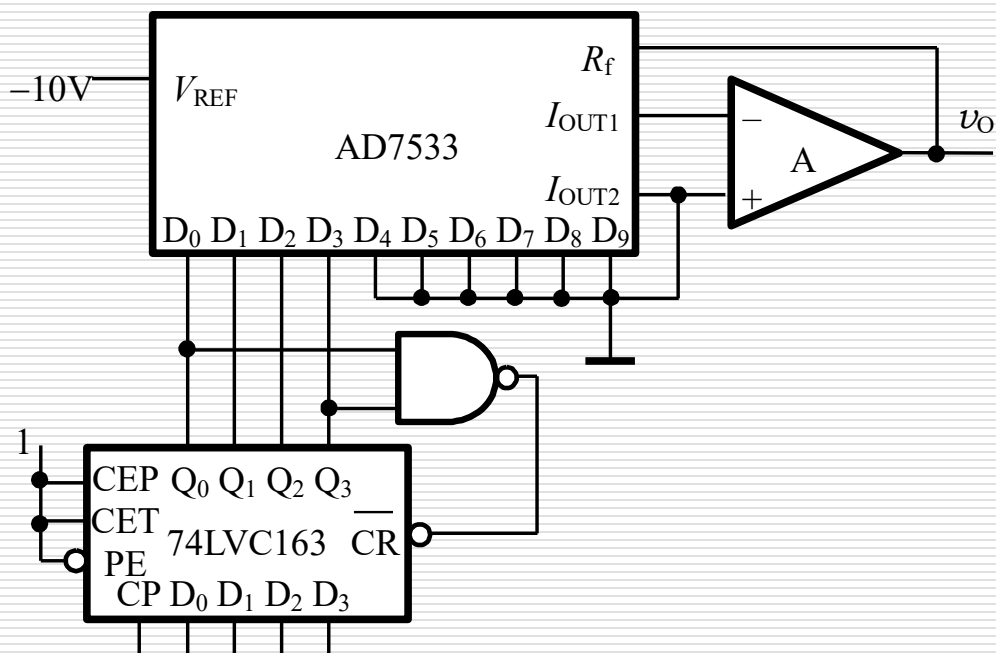
给出。 n 位D/A转换器的分辨率可表示为
$$\frac{1}{2^n - 1}$$

2、转换精度：

- 转换精度是指对给定的数字量，D/A转换器实际值与理论值之间的最大偏差。
- 产生原因：由于D/A转换器中各元件参数值存在误差，如基准电压不够稳定或运算放大器的零漂等各种因素的影响。
- 几种转换误差：有如比例系数误差、失调误差和非线性误差等

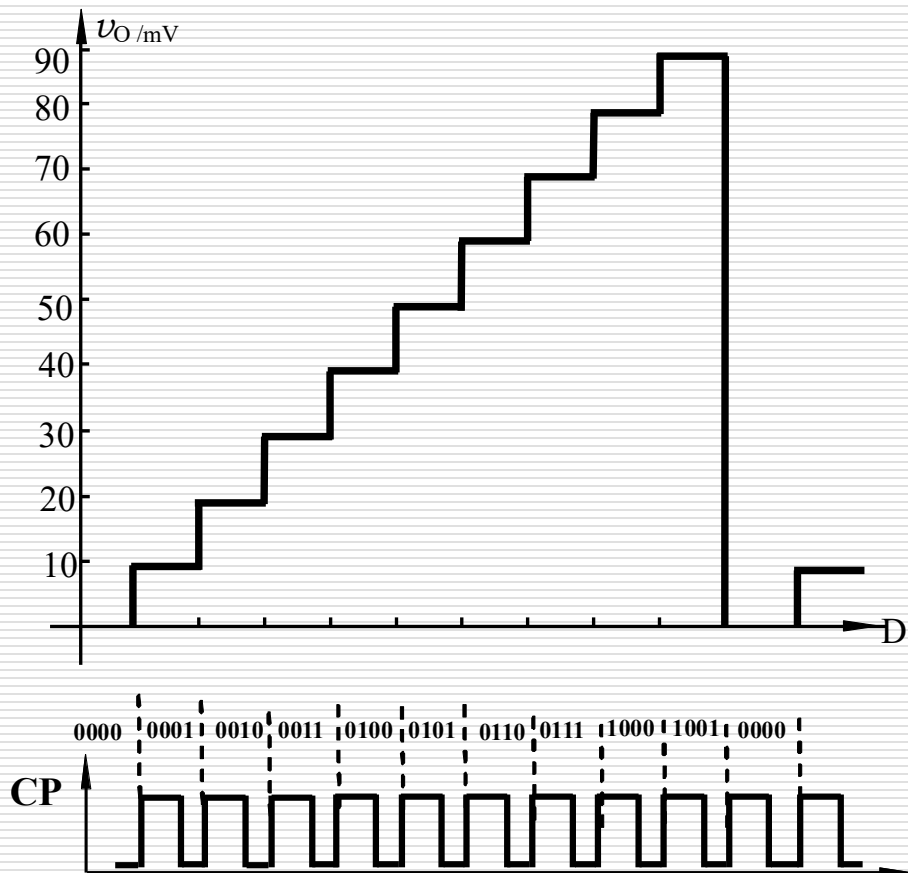
10.1.8 集成D/A转换器的应用

脉冲波产生电路



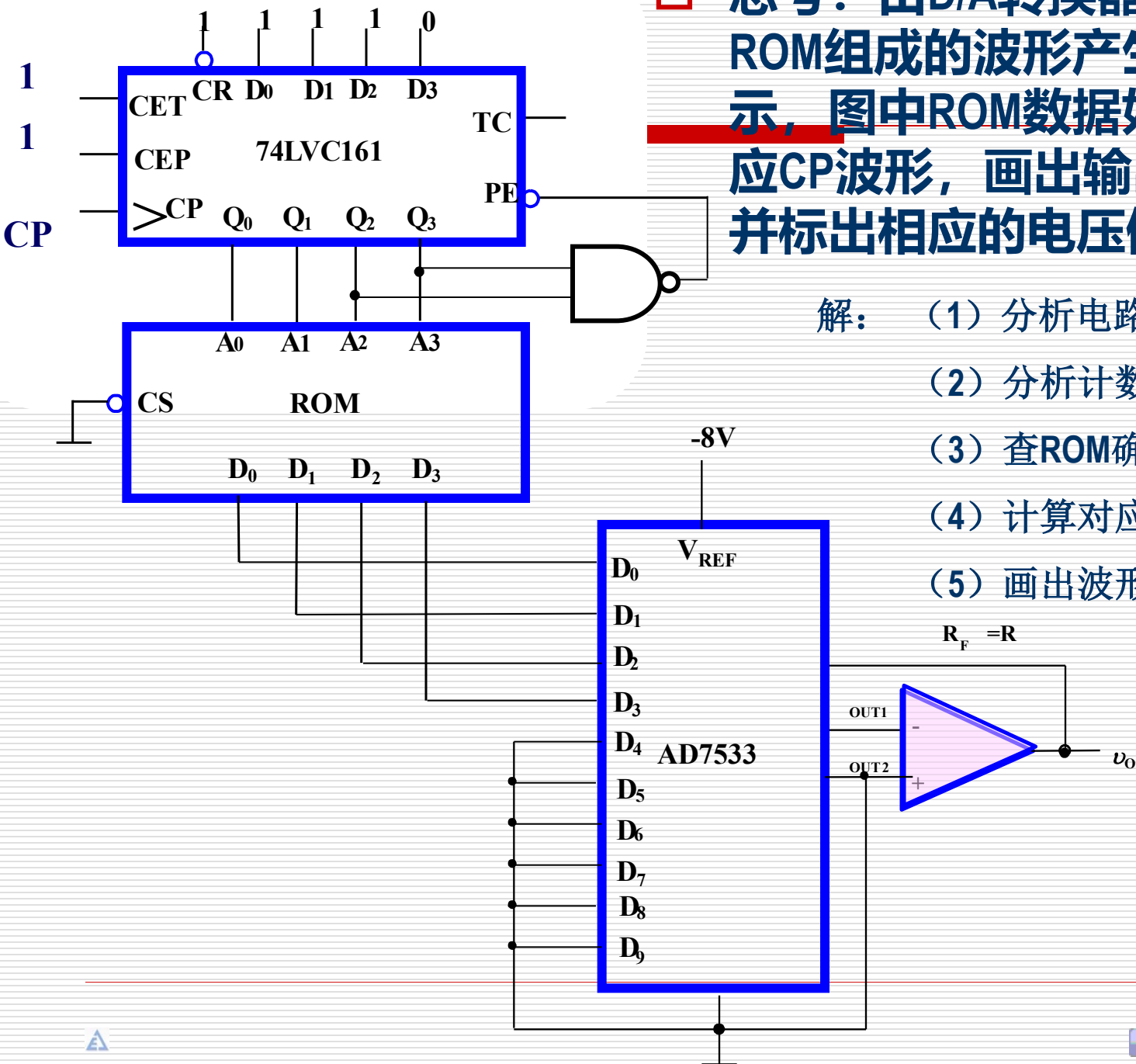
74163具同步清零功能

74163和与非门构成十进制计数器：
0000~1001



思考：由D/A转换器、计数器和ROM组成的波形产生电路如图所示，图中ROM数据如表所示。对应CP波形，画出输出V₀的波形，并标出相应的电压值。

- 解：
- (1) 分析电路；
 - (2) 分析计数器；
 - (3) 查ROM确定D/A转换器输入；
 - (4) 计算对应输出电压；
 - (5) 画出波形。



ROM数据表

A3	A2	A1	A0	D9	D8	D7	D6
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	1	0	0	0
0	1	1	1	0	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	1	0
1	0	1	0	0	0	1	1
1	0	1	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	1	0
1	1	1	0	0	1	1	1
1	1	1	1	1	0	0	0